

# Xây dựng trang web hỗ trợ đọc và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng AI

**Đồ án 1 - SE121.Q21**

2026-06-08

23521224 Trương Hoàng Phúc

# Contents

2 / 20

|   |                               |    |
|---|-------------------------------|----|
| 1 | Giới thiệu đề tài .....       | 3  |
| 2 | Công nghệ sử dụng .....       | 7  |
| 3 | Trước báo cáo giữa kì .....   | 9  |
| 4 | Sau báo cáo giữa kì .....     | 12 |
| 5 | Ưu điểm .....                 | 15 |
| 6 | Khuyết điểm .....             | 17 |
| 7 | Hướng phát triển đề tài ..... | 19 |

# 1 Giới thiệu đề tài

- Ay Gogh! là một trang web hỗ trợ việc đọc sách English by the Nature Method, học từ vựng tiếng Anh bằng NGSL và FSRs.

Home

Log In

# Ay Gogh!

## Just Read.

It's that simple.

Read. Collect. Review. Rinse and repeat.

Sign up

# Contents (iv)

5 / 20

- English by the Nature Method là một cuốn sách giúp người đọc tự học tiếng Anh bằng tiếng Anh, với các chú thích ngắn gọn và hình ảnh giải thích dễ hiểu.

## Chapter Twenty-Five (25).

easy = not difficult

who whom whose

The men who do business are busy men.

The man whom you saw at my office is a business man.

The men with whom we do business are also business men.

The business man whom I work for is very clever.

won't = will not

222

afraid it is not going to be: *lỗi sợ nó không sẽ*  
in July, because I had half of July last year. But I  
in *tháng bảy*, *tháng bảy* *tháng bảy* *tháng bảy* *tháng bảy* *tháng bảy*

will try to speak to some of the others at the shop  
will try to speak to some of the others at the shop  
to-morrow. There are two whom I will ask to exchange  
to-morrow. There are two whom I will ask to exchange

holidays with me. There is a young man whose  
holidays with me. There is a young man whose  
holidays are in July this year. I will ask him to  
holidays are in July this year. I will ask him to

exchange holidays with me, so that he can have mine,  
exchange holidays with me, so that he can have mine,  
and I can have his. If his holidays are during the last  
and I can have his. If his holidays are during the last

fortnight of July, I can ask one of the young ladies,  
fortnight of July, I can ask one of the young ladies,  
whose holidays are during the first part of the month,  
whose holidays are during the first part of the month,

to exchange hers for mine. We often exchange our  
to exchange hers for mine. We often exchange our  
holidays at the shop, when it suits us better that way.  
holidays at the shop, when it suits us better that way.

Mr. Miller: "Well, now at least it won't be too difficult." Mr. Miller: "Well,  
Mr. Miller: "Well, now at least it won't be too difficult." Mr. Miller: "Well,  
that is decided, then." that is decided, then."

## The Twenty-Fifth (25th) Chapter.

Some days later, Brown was able to bring the good  
Some days later, Brown was able to bring the good  
news that the young lady whose holidays were during  
news that the young lady whose holidays were during

the first fortnight of July, was willing to exchange  
the first fortnight of July, was willing to exchange  
holidays with him, although his were a whole month  
holidays with him, although his were a whole month

later. It had even been very easy to get her to do so,  
later. It had even been very easy to get her to do so,  
because the time suited her plans much better.  
because the time suited her plans much better.

Now that they knew they would have enough money,  
Now that they knew they would have enough money,  
and that they would be able to take their holidays at  
and that they would be able to take their holidays at

one and the same time, the young men became still  
one and the same time, the young men became still  
more interested in their studies. Every time they had  
more interested in their studies. Every time they had

a chance of being together during the next month, they  
a chance of being together during the next month, they  
talked about their coming trip. Mr. Miller told them  
talked about their coming trip. Mr. Miller told them

about the things he had seen in England, and they  
about the things he had seen in England, and they  
read about England in books and newspapers. Some-  
read about England in books and newspapers. Some-

is willing to = is  
glad to

a chance of being  
together =  
a chance to be to-  
gether



223

- New General Service List (NGSL) là một danh sách gồm 2809 từ tiếng Anh thông dụng nhất. Chỉ cần biết 2809 từ này, người học có thể hiểu được 92% một văn bản tiếng Anh bất kì.
- Free Spaced Repetition Scheduler (FSRS) là một thuật toán lên lịch học tập ngắt quãng, sử dụng mô hình máy học để đáp ứng với thói quen học tập của người học.

## 2 Công nghệ sử dụng

- Python: ngôn ngữ lập trình.
  - Viết các script xử lý dữ liệu OCR thô của English by the Nature Method, chia mỗi chương thành một tệp Markdown riêng
  - Viết script phân tích % các từ NGSL trong mỗi bài đọc
- Datastar: thư viện Front-End
  - Cập nhật giao diện bằng SSE, Brotli, và Fat Morphing
- StarHTML: thư viện Back-End
  - Viết HTML bằng Python, gửi HTML đến trình duyệt
- SQLite: cơ sở dữ liệu
  - Kiến trúc mỗi người dùng một cơ sở dữ liệu riêng
- Simple.css: hệ thống giao diện
  - Giảm thời gian thiết kế trang web



## 3 Trước báo cáo giữa kì

- Trang đăng nhập, đăng kí
- Kiểm tra vốn từ vựng
  - ▶ Xử lí PDF của NGS LT sang CSV
  - ▶ Có thể làm bài kiểm tra nhiều lần trong một ngày
- Popup
  - ▶ Tra từ điển trực tuyến: trong bài đọc, trong khung từ điển trực tuyến
  - ▶ Thêm, tra cứu, sửa định nghĩa cá nhân

- Lên lịch học tập ngắt quãng bằng FSRS
  - ▶ Chỉ có 2 cách trả lời, nhớ hoặc không nhớ: giảm gánh nặng lựa chọn
  - ▶ Tăng giảm Desired Retention, tối ưu thông số mặc định
  - ▶ Từ mới thêm thì ngày mai mới được học
- Đọc sách
  - ▶ Đánh dấu hoàn thành bài đọc
  - ▶ Đánh dấu trong bài đọc các từ trong từ điển cá nhân

## 4 Sau báo cáo giữa kì

- Đánh giá độ khó bài đọc
  - ▶ Phân tích người học biết được bao nhiêu % từ NGSL trong bài đọc
- Đọc sách
  - ▶ Đánh dấu nguyên từ, thay vì một phần của từ
  - ▶ Huỷ đánh dấu hoàn thành bài đọc
  - ▶ Chú thích nằm ở 2 bên lề trái phải
  - ▶ Bật tắt chú thích và đánh dấu từ và lưu cài đặt vào CSDL
  - ▶ Bấm vào từ được đánh dấu, không cần bôi đen

- Popup
  - ▶ Sử dụng API có sẵn của trình duyệt: Popover API
  - ▶ Xoá từ
  - ▶ Hoãn ôn tập từ
  - ▶ Làm việc bằng lemma, dạng gốc của từ
  - ▶ Nút Review anyway bỏ qua giới hạn thời gian
  - ▶ Cho biết từ có nằm trong danh sách NGSL hay không, nếu có thì hiện cấp độ của từ.

## 5 Ưu điểm

- MPA thay vì SPA: toàn bộ đồ án có thể được làm bằng Python
- Sử dụng Datastar, SSE, Brotli, SQLite, và kiến trúc CQRS để cập nhật giao diện nhanh chóng
- Mỗi người dùng một CSDL: không cần JOIN, không sợ bị rò rỉ dữ liệu của người dùng khác



## 6 Khuyết điểm

- Thiết kế trang web quá tối giản
- Trang web chưa tạo được động lực học và sự hứng thú cho người dùng
- Khó unit test

## **7 Hướng phát triển đề tài**

## Contents (xix)

20 / 20

- Trang thống kê quá trình học
- Trang quản lý từ điển cá nhân
- Chuẩn bị trước dữ liệu từ điển